Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 25/10/2019 **Βαθμός:**

Χειμερινό Εξάμηνο 2019/2020
ΕΕΙ102 – Φυσική Ι
Διδάσκων: Μάριος Κώστα

- **Η διάρκεια της εξέτασης είναι 90 λεπτά.**
- **Απενεργοποιήστε τα κινητά σας!**
- **Η εξέταση γίνεται με κλειστά βιβλία.**
- **Αντιγραφή είναι ανεπίτρεπτη και βαθμολογείται με μηδέν.**
- **Για όλες τις ασκήσεις θα πρέπει να καταλήγετε σε ένα τύπο με τα δεδομένα της άσκησης και στο τέλος να κάνετε αριθμητική εφαρμογή. Διαφορετικά η βαθμολογία σας θα είναι μηδέν.**
- **Το γραπτό αποτελείτε από τρεις ασκήσεις.**
- **Να λύσετε ΟΛΕΣ τις ασκήσεις.**
- **Συμπληρώστε πρώτα τα πιο κάτω στοιχεία σας.**

Ονοματεπώνυμο:_____
Αριθμός Ταυτότητας:_____
Στήλη:_____ **Γραμμή:**_____

Άσκηση 1

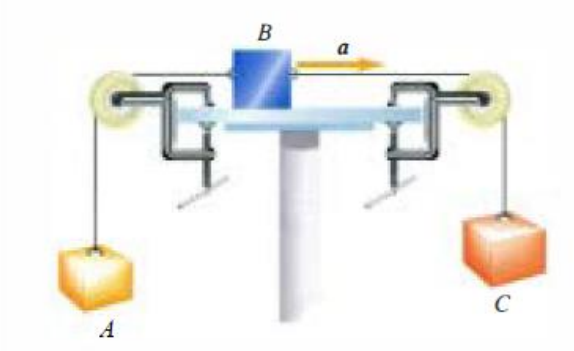
Ένα αυτοκίνητο ξεκινά από ηρεμία και προχωράει σε ευθεία γραμμή στον άξονα x. Η απόσταση από την αρχή των αξόνων δίνεται από την εξίσωση $x(t) = b\,t^2 + c\,t^3$, όπου $b = 1{,}40\,m/s^2$ και $c = 0{,}100\,m/s^3$.

i) Υπολογίστε τη μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου μέσα στο χρονικό διάστημα από $t = 0$ ώς $t = 10{,}0s$.
ii) Υπολογίστε τη στιγμιαία ταχύτητα του αυτοκινήτου τις χρονικές στιγμές:
$\boldsymbol{a})\ t = 0s, \boldsymbol{b})\ t = 5{,}0\ s\cdot\ \boldsymbol{c})\ t = 10{,}0\ s.$

(2,5+2,5 μ)

Άσκηση 2

Το σώμα A στο πιο κάτω σχήμα έχει μάζα $m_A = 4{,}00\,kg$ και το σώμα B έχει μάζα $m_B = 25{,}0\,kg$. Ο συντελεστής κινητικής τριβής μεταξύ του B και της οριζόντιας επιφάνειας είναι $\mu_k = 0{,}20$.
i) Πόση είναι η μάζα του σώματος C, m_C, αν το B κινείται προς τα δεξιά με επιτάχυνση$a = 2{,}00\,m/s^2$;
ii) Πόση είναι η τάση σε κάθε τμήμα των νημάτων του συστήματος όταν το B έχει αυτή την επιτάχυνση;
iii) Αν η μάζα του σώματος C είναι $m_C = 11{,}0\,kg$, να βρείτε την ταχύτητα του σώματος C αν αυτό καλύψει απόσταση $d = 1{,}00m$ (κάντε το με δύο τρόπους: με Δυνάμεις για να βρείτε την νέα επιτάχυνση ή με το Θεώρημα έργου κινητικής ενέργειας και με Διατήρηση της ολικής μηχανικής ενέργειας λαμβάνοντάς υπόψη το έργο των μη διατηρητικών δυνάμεων).



(5+2,5+7,5 μ)

Άσκηση 3

Ένα αεροπλάνο βουτά υπό γωνία $\theta = 40{,}9^o$ κάτω από την οριζόντια διεύθυνση και ρίχνει ταχυδρομικό σάκο από ύψος $h = 900\ m$. Ο σάκος κτυπά στο έδαφος $t_{tot} = 6{,}00\ s$ μετά το ρίξιμό του.

i) Να γράψετε τις εξισώσεις για οποιοδήποτε χρόνο t για την επιτάχυνση, την ταχύτητα και την θέση του σάκου σαν συνάρτηση της αρχικής ταχύτητας u_0, της γωνίας θ και της επιτάχυνσης της βαρύτητας, g.

ii) Ποια είναι η ταχύτητα του αεροπλάνου;

iii) Πόσο μακριά ταξιδεύει οριζόντια κατά τη διάρκεια της πτώσης του;

iv) Ποιο είναι το διάνυσμα της ταχύτητας του λίγο πριν κτυπήσει το έδαφος. Αρκεί να βρείτε την οριζόντια και την κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητάς του;

(2,5+2,5+2,5+2,5μ)

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

$$W = -\Delta U,\ \ K_1 + U_1 + W_{other} = K_2 + U_2,\ \ v = v_0 + at,\ \ x = x_0 + v_0 t + at^2/2,$$

$$U = mgh, \qquad K = \frac{1}{2}mu^2, \quad F_k = \mu_\kappa N, \qquad \cos(\mathrm{A} \pm \mathrm{B}) = \mathrm{cosA\ cosB} \mp \mathrm{sinA\ sinB},$$

$$\sin(\mathrm{A} \pm \mathrm{B}) = \mathrm{sinA\ cosB} \pm \mathrm{cosA\ sinB},\ \ \sin(-\mathrm{A}) = -\sin(\mathrm{A}),\ \ \cos(-\mathrm{A}) = \cos(\mathrm{A}),$$

$$W_{tot} = \Delta K,\ \ g = 10\ m/s^2$$